Proyecto Integrador: Ventisur

Instrucciones generales

El proyecto corresponde a una actividad grupal desarrollada a partir de un caso empresarial simulado. Cada grupo asumirá el rol de un equipo de apoyo a la Gerencia de Operaciones de Ventisur SpA y deberá analizar decisiones asociadas a planificación agregada e inventarios determinísticos.

El propósito del proyecto no consiste únicamente en obtener soluciones numéricas. Se espera que el equipo formule, implemente e interprete modelos, compare alternativas, identifique sus implicancias operacionales y construya recomendaciones justificadas a partir de la evidencia obtenida.

Uso de inteligencia artificial y herramientas computacionales

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa está permitido durante todas las etapas del proyecto. Los grupos podrán utilizar estas herramientas, junto con Excel, Solver, R, Python u otro software que consideren pertinente, para apoyar cálculos, formulaciones, programación, revisión, análisis o redacción.

El grupo es plenamente responsable de todo el contenido incluido en su entrega, independientemente de si fue elaborado directamente por sus integrantes o con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Una respuesta producida por una herramienta computacional o de IA no constituye, por sí sola, una justificación. Toda formulación, restricción, cálculo, supuesto, interpretación o recomendación presentada deberá ser comprendida, verificada y defendida por el grupo.

Informe y defensa oral

El proyecto contempla la entrega de un informe técnico y una instancia posterior de presentación y defensa oral.

El informe deberá contener la evidencia necesaria para sustentar las decisiones adoptadas por el grupo. No se espera una transcripción exhaustiva de cálculos, sino una presentación ordenada de formulaciones, resultados, comparaciones, análisis e implicancias relevantes para el problema de Ventisur.

Durante la defensa oral, cualquier integrante podrá ser consultado respecto de las decisiones adoptadas, modelos formulados, restricciones utilizadas, resultados obtenidos, supuestos, código, cálculos y conclusiones incluidas en la entrega. El uso de herramientas de inteligencia artificial no exime al grupo de comprender y fundamentar la totalidad de su trabajo.

Archivos de respaldo

Junto con el informe, el equipo deberá entregar los archivos necesarios para reproducir los resultados presentados. Estos podrán incluir, según corresponda, planillas de cálculo, archivos de optimización, código y otros respaldos computacionales utilizados durante el desarrollo.

No es necesario adjuntar la totalidad de las conversaciones mantenidas con herramientas de IA, salvo que posteriormente se indique lo contrario. No obstante, el equipo deberá estar en condiciones de explicar cómo fueron utilizadas y qué verificaciones realizó sobre sus resultados.

Entrega

La entrega deberá incluir, como mínimo:

- informe técnico del proyecto;
- archivos de cálculo y/o código necesarios para reproducir los resultados;
- archivos de los modelos de optimización utilizados;
- otros respaldos solicitados por el equipo docente.

Aspectos administrativos

- El proyecto deberá desarrollarse en grupos de hasta 5 estudiantes, todos pertenecientes a la misma sección del curso.
- La fecha límite de entrega será el 8 de noviembre a las 22:30 horas.
- El informe técnico tendrá una extensión máxima de 6 páginas. Esta extensión considera el cuerpo principal del informe; los archivos de cálculo, código y modelos computacionales deberán entregarse por separado y no forman parte de este límite.
- Posteriormente, cada grupo realizará una presentación y defensa oral. La presentación tendrá una duración máxima de 5 minutos y será seguida por 10 minutos de preguntas por parte del equipo docente.
- Durante la defensa, cualquier integrante del grupo podrá ser consultado sobre cualquier parte del trabajo entregado. Cada integrante deberá estar en condiciones de explicar y justificar los modelos, cálculos, supuestos, resultados y recomendaciones desarrollados por el grupo.

Situación de estudio: Ventisur SpA

Contexto

Ventisur SpA es una empresa chilena dedicada al ensamblaje y comercialización de ventiladores de pedestal. La empresa adquiere sus principales componentes a proveedores externos y realiza en Chile las actividades de ensamblaje final, prueba, embalaje y distribución.

Ventisur comercializa tres modelos pertenecientes a una misma familia de productos:

- Ventilador Estándar;
- Ventilador Plus;
- Ventilador Premium.

Los tres modelos utilizan un proceso de ensamblaje común y presentan requerimientos productivos suficientemente similares como para que la empresa realice su planificación agregada en unidades físicas de producto terminado. Para efectos de esta planificación, una unidad de cualquiera de los tres modelos corresponde a una unidad agregada.

La empresa opera bajo una lógica *make-to-stock*: puede producir con anticipación a la demanda y mantener inventario de productos terminados para satisfacer períodos de mayor requerimiento comercial.

El área comercial ha elaborado un pronóstico agregado de demanda para los próximos doce meses. A partir de esta información, la Gerencia de Operaciones solicita desarrollar y comparar diferentes políticas de planificación, construir un modelo de optimización y estudiar posteriormente las decisiones de abastecimiento de los componentes utilizados en la producción.

Parte I. Planificación agregada

Información disponible

El pronóstico agregado de demanda para el horizonte marzo–febrero es el siguiente:

Mes	Demanda pronosticada (unidades)
Marzo	9.500
Abril	9.000
Mayo	8.500
Junio	8.500
Julio	9.000
Agosto	9.500
Septiembre	10.000
Octubre	10.000
Noviembre	11.500
Diciembre	12.500
Enero	11.500
Febrero	10.500
Total	120.000

Las condiciones productivas y económicas disponibles son:

Parámetro	Valor
Dotación inicial	20 trabajadores
Productividad en tiempo regular	500 unidades/trabajador-mes
Costo laboral	$1.200.000/trabajador-mes
Costo de contratación	$2.500.000/trabajador
Costo de despido	$3.000.000/trabajador
Producción máxima mediante horas extraordinarias	150 unidades/trabajador-mes
Costo de producción mediante horas extraordinarias	$2.500/unidad
Costo de mantenimiento de inventario de producto terminado	$1.000/unidad-mes
Costo de pedidos pendientes	$750/unidad-mes
Inventario inicial de producto terminado	1.000 unidades
Capacidad de almacenamiento de producto terminado	7.500 unidades
Dotación mínima	15 trabajadores
Dotación máxima	25 trabajadores
Máximo de contrataciones por mes	3 trabajadores
Máximo de despidos por mes	3 trabajadores
Inventario final requerido	1.000 unidades
Pedidos pendientes iniciales	0 unidades
Pedidos pendientes requeridos al final del horizonte	0 unidades

La producción regular puede ser inferior a la capacidad disponible. El costo laboral mensual

se incurre por cada trabajador disponible, independientemente de que se utilice toda su capacidad regular.

Solicitudes de la Gerencia: Planificación Agregada

Solicitud 1. Construir y comparar políticas simples

Antes de desarrollar un modelo de optimización, la Gerencia desea evaluar tres políticas de planificación sencillas que puedan ser comprendidas e implementadas mediante reglas operacionales claras.

Para cada una de las políticas descritas a continuación, el equipo deberá construir el plan mensual completo, determinar su costo total y explicar la lógica operacional que representa. Se deberán identificar explícitamente, según corresponda, dotación, producción regular, horas extraordinarias, inventario, contrataciones y despidos.

Política 1. Producción a tasa constante

Mantenga una dotación constante de 20 trabajadores y produzca 10.000 unidades en tiempo regular durante cada uno de los doce meses.

No se permiten horas extraordinarias, contrataciones, despidos ni pedidos pendientes. Las diferencias entre producción y demanda deberán ser absorbidas mediante inventario de producto terminado, respetando la capacidad de almacenamiento y la condición final establecida.

Política 2. Dotación constante con ajuste de producción

Mantenga una dotación constante de 20 trabajadores durante todo el horizonte.

En cada período, ajuste la producción regular a los requerimientos del mes, utilizando primero la capacidad regular disponible. Cuando esta capacidad resulte insuficiente, satisfaga la diferencia mediante horas extraordinarias. No se permiten pedidos pendientes, contrataciones ni despidos.

Para esta política, mantenga el inventario de producto terminado en 1.000 unidades al cierre de cada período.

Política 3. Dotación variable con inventario mínimo

Ajuste la dotación mensual de trabajadores con el objetivo de satisfacer la demanda utilizando únicamente producción regular y manteniendo el menor inventario posible.

Utilice el inventario inicial disponible para reducir los requerimientos de producción al comienzo del horizonte. Posteriormente, mantenga el inventario final de cada mes en el mínimo nivel factible y reconstruya el inventario requerido de 1.000 unidades al cierre de febrero.

No se permiten horas extraordinarias ni pedidos pendientes. La política deberá respetar los límites de dotación y de contrataciones/despidos mensuales establecidos por Ventisur.

Comparación de políticas simples

Compare las tres políticas desde una perspectiva económica y operacional. La comparación no deberá limitarse al costo total: explique qué mecanismo utiliza cada política para responder a las variaciones de demanda y qué ventajas o limitaciones presenta para Ventisur.

Solicitud 2. Formular e implementar un modelo de optimización

La Gerencia considera que las políticas anteriores pueden resultar excesivamente rígidas, dado que cada una restringe de antemano la forma en que la empresa enfrenta las variaciones de demanda.

Formule e implemente un modelo de optimización que determine simultáneamente, para cada mes del horizonte, las decisiones de dotación, contratación, despido, producción regular, producción mediante horas extraordinarias, inventario de producto terminado y pedidos pendientes.

El modelo deberá respetar todas las condiciones operacionales indicadas en el caso y minimizar el costo total relevante para Ventisur.

Además de presentar la formulación matemática y la solución obtenida, el equipo deberá:

- definir e interpretar cada variable de decisión en el contexto de Ventisur;
- explicar el propósito de cada familia de restricciones;
- justificar la función objetivo y los costos incorporados;
- interpretar operacionalmente la solución obtenida;
- comparar la solución con las tres políticas simples;
- explicar qué combinación de decisiones permite al modelo mejorar respecto de dichas políticas;
- discutir cualquier comportamiento de la solución que resulte relevante o aparentemente contraintuitivo.

En esta solicitud, los pedidos pendientes se permiten y generan el costo unitario mensual señalado en los antecedentes.

Solicitud 3. Incorporar una condición contractual de servicio

Ventisur mantiene contratos de abastecimiento con algunos de sus principales clientes. Como parte de estos acuerdos, si los pedidos pendientes al término de un mes exceden el 1 % de la demanda pronosticada para ese mismo período, la empresa incurre en una multa contractual adicional de $3.000.000 durante dicho mes.

Modifique el modelo desarrollado en la Solicitud 2 para representar adecuadamente esta condición.

El equipo deberá presentar y explicar las modificaciones introducidas en las variables, restricciones y función objetivo, implementar el nuevo modelo y analizar cómo la condición contractual modifica las decisiones óptimas y el costo total.

Solicitud 4. Política de cero pedidos pendientes

Considere ahora un escenario alternativo al analizado en la Solicitud 3. Retome el modelo desarrollado en la Solicitud 2 y suponga que la Gerencia de Ventisur adopta una política de servicio bajo la cual no se aceptan pedidos pendientes al cierre de ningún período.

Modifique el modelo de la Solicitud 2 para representar adecuadamente esta política. Explique los cambios realizados en la formulación, implemente y resuelva el modelo modificado, e interprete los resultados obtenidos en el contexto de Ventisur.

Compare las soluciones obtenidas en las Solicitudes 2, 3 y 4. En particular, analice los cambios en las decisiones de dotación, producción, horas extraordinarias, inventario y pedidos pendientes, y cuantifique el costo asociado a mejorar el nivel de servicio.

Solicitud 5. Recomendación de planificación agregada

Considere ahora un escenario alternativo al de la Solicitud 4. Retome el modelo desarrollado en la Solicitud 3 y suponga que Ventisur adopta una política que no permite pedidos pendientes al finalizar ningún período.

Retome el modelo formulado en la Solicitud 3 y modifíquelo considerando ahora que Ventisur no permite pedidos pendientes al término de ningún período. A partir de las políticas simples y de los modelos desarrollados, formule una recomendación para la Gerencia de Operaciones.

La recomendación deberá considerar costos, estabilidad operacional, utilización de horas extraordinarias, evolución de la dotación, inventarios, nivel de servicio y cualquier otro antecedente que el equipo considere relevante.

No es suficiente identificar la alternativa de menor costo: la recomendación deberá explicar por qué la política seleccionada resulta apropiada para Ventisur y qué trade-offs implica.

Parte II. De la producción a los requerimientos de materiales

Una vez revisadas las alternativas de planificación agregada, la Gerencia de Ventisur ha decidido que, para efectos de su planificación de abastecimiento, trabajará con una tasa estable de producción de 10.000 ventiladores mensuales.

Esta decisión responde a criterios de estabilidad operacional y coordinación con proveedores y deberá utilizarse en las siguientes etapas del proyecto independientemente de la recomendación desarrollada por el equipo en la Parte I.

La mezcla productiva esperada para la familia es:

Modelo	Participación	Producción mensual esperada
Estándar	50 %	—
Plus	30 %	—
Premium	20 %	—

Para el análisis de abastecimiento se considerarán únicamente los siguientes componentes relevantes. La lista presentada considera únicamente los componentes seleccionados para el análisis de inventarios y no representa la totalidad de los materiales requeridos para fabricar cada ventilador. Otros elementos comunes a los tres modelos, como el pedestal, se omiten del análisis.

La tabla representa la cantidad de unidades de cada componente requeridas para ensamblar una unidad de cada modelo.

Componente	Estándar	Plus	Premium
Motor estándar	1	1	0
Motor premium	0	0	1
Conjunto hélice–rejilla	1	1	1
Módulo electrónico	0	1	1
Control remoto	0	0	1

Solicitudes de la Gerencia: Requerimientos de materiales

Solicitud 6. Desagregar la producción y determinar requerimientos

A partir de la tasa de producción agregada y de la mezcla indicada:

- determine la producción mensual y anual correspondiente a cada modelo de ventilador;
- determine los requerimientos mensuales y anuales de cada uno de los cinco componentes considerados;

- explique por qué, bajo la política adoptada por Ventisur, estos requerimientos pueden tratarse como aproximadamente constantes en el tiempo;
- identifique qué supuestos de la planificación anterior permiten realizar esta simplificación.

Los requerimientos calculados representan tasas esperadas de consumo de componentes. No corresponden todavía a cantidades a ordenar ni a un calendario de pedidos.

Valores oficiales para la etapa de inventarios

Para efectos de las solicitudes siguientes, utilice los requerimientos oficiales indicados a continuación y obtenidos por un equipo independiente de Ventisur. Use estos datos, aun cuando sus resultados en la Solicitud 6 difieran de ellos.

Componente	Requerimiento anual oficial
Motor estándar	96.000
Motor premium	24.000
Conjunto hélice–rejilla	120.000
Módulo electrónico	60.000
Control remoto	24.000

Parte III. Inventarios determinísticos

Ventisur adquiere los componentes anteriores a proveedores externos. La empresa desea establecer políticas de reabastecimiento que equilibren los costos asociados a emitir órdenes de compra y mantener inventario.

Para esta etapa, utilice los requerimientos anuales oficiales entregados al final de la Parte II.

La empresa estima que el costo anual de mantener una unidad de un componente en inventario corresponde al 25 % de su costo unitario.

Para efectos de la planificación de inventarios, Ventisur considera 240 días operativos al año. Además, los tiempos de entrega de los proveedores se consideran conocidos y constantes.

Los antecedentes disponibles son:

Componente	Costo por orden S_i	Costo unitario c_i	Espacio por unidad v_i	Tiempo de entrega L_i
Motor estándar	\$180.000	\$12.000	0,004 m^3	6 días
Motor premium	\$220.000	\$20.000	0,005 m^3	10 días
Conjunto hélice–rejilla	\$150.000	\$4.500	0,015 m^3	8 días
Módulo electrónico	\$200.000	\$8.000	0,0015 m^3	10 días
Control remoto	\$140.000	\$5.500	0,001 m^3	12 días

Solicitudes de la Gerencia: Inventarios

Solicitud 7. Políticas EOQ individuales

Considere inicialmente cada componente de manera independiente y suponga que tanto su tasa de consumo como su tiempo de entrega son conocidos y constantes.

Para cada uno de ellos:

- determine el costo anual unitario de mantenimiento de inventario h_i;
- determine el tamaño económico de pedido Q_i^*;
- calcule el número esperado de pedidos por año;
- determine el tiempo promedio entre pedidos, expresado en días operativos;
- determine la tasa de consumo diaria del componente;
- calcule el punto de reorden correspondiente;
- calcule los costos relevantes anuales de ordenar y mantener inventario;

- interprete operacionalmente la política obtenida, indicando cuánto y cuándo debería ordenar Ventisur.

Explique los principales supuestos que permiten utilizar el modelo EOQ clásico y un punto de reorden determinístico en este contexto, y relacione dichos supuestos con las decisiones adoptadas en la Parte II.

Solicitud 8. Evaluar la factibilidad conjunta de los EOQ

Las políticas de la Solicitud 7 optimizan cada componente de manera independiente. Sin embargo, todos los componentes comparten recursos de Ventisur.

La empresa dispone de un máximo de 90 m^3 de espacio de almacenamiento asignado a los lotes de estos cinco componentes y establece que el valor total de los lotes objetivo no puede exceder $110.000.000.

Evalúe si los EOQ individuales pueden implementarse simultáneamente bajo estas condiciones.

El análisis deberá mostrar explícitamente cómo se utiliza cada recurso y explicar por qué una colección de decisiones individualmente óptimas puede resultar infactible cuando los productos compiten por recursos compartidos.

Solicitud 9. Formular e implementar un EOQ multiproducto restringido

Formule e implemente un modelo de optimización que determine simultáneamente los tamaños de lote de los cinco componentes, minimizando el costo relevante anual de inventarios y respetando las restricciones de espacio y capital disponible.

El equipo deberá:

- definir e interpretar las variables de decisión;
- formular y explicar la función objetivo;
- formular y explicar las restricciones de recursos compartidos;
- justificar por qué el costo anual de compra de los componentes no modifica la elección de los tamaños de lote y, por tanto, no es necesario incorporarlo como término decisional en la función objetivo;
- implementar y resolver el modelo;
- comparar la solución restringida con los EOQ individuales;
- analizar cómo cambian los tamaños de lote, la frecuencia de pedido y los costos relevantes;
- explicar qué significa que una restricción se encuentre activa en la solución óptima.

Solicitud 10. Análisis de sensibilidad y recomendación

La Gerencia estudia dos alternativas para flexibilizar las restricciones actuales del sistema:

a) aumentar en un 10 % el espacio disponible para los cinco componentes, manteniendo sin cambios el presupuesto máximo;

b) aumentar en un 10 % el presupuesto máximo comprometido en los lotes, manteniendo sin cambios el espacio disponible.

Resuelva nuevamente el modelo bajo cada escenario y compare sus resultados con la situación actual.

Analice, como mínimo:

- el efecto sobre los tamaños de lote;
- la utilización de espacio y presupuesto;
- el costo relevante anual;
- qué restricciones permanecen activas y cuáles dejan de serlo;
- cuál de las dos alternativas genera mayor valor operacional para Ventisur.

La recomendación deberá encontrarse fundamentada en los resultados obtenidos. En particular, discuta por qué el hecho de que dos restricciones sean activas en la solución original no implica que relajarlas genere necesariamente el mismo beneficio económico.

Recomendación final del proyecto

El informe deberá cerrar con una síntesis integrada de las principales conclusiones obtenidas en ambas áreas de decisión.

Se espera que el equipo conecte los resultados de planificación agregada con las decisiones de abastecimiento e inventario, identifique los principales trade-offs observados y formule recomendaciones comprensibles para una audiencia gerencial.

No se espera que la recomendación final consista en repetir las respuestas de cada solicitud. El equipo deberá seleccionar los resultados que considere más relevantes y explicar qué decisiones debería adoptar Ventisur y por qué.